

Smart Indoor CO2 Monitor

Unser Projekt ist ein tragbarer Smart Indoor CO2 Monitor zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen. Das Gerät basiert auf einem ESP32-S3 und verwendet den Sensirion SCD41, um die CO2-Konzentration sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen.

Die Messwerte werden auf einem 2,8-Zoll-TFT-Display mit einer Auflösung von 320 × 240 Pixeln dargestellt. Auf der rechten Seite des Displays werden momentan die Bezeichnungen der fünf Bedientasten MENU, UP, OK, DOWN und BACK angezeigt. In der aktuellen Prototyp-Phase dienen sie zur besseren Orientierung bei der Bedienung. Im finalen Gehäuse werden diese Bezeichnungen direkt auf den physischen Tasten angebracht. Danach können sie vom Display entfernt werden, sodass mehr Platz für die Benutzeroberfläche zur Verfügung steht.

Auf dem Hauptbildschirm werden CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Eine farbliche Kennzeichnung zeigt direkt, ob die Luftqualität gut, erhöht oder kritisch ist. Zusätzlich gibt es eine Ansicht mit einem besonders großen CO2-Wert, ein Dashboard und eine grafische Historie der CO2-Messungen.

Mit MENU werden die Einstellungen geöffnet, mit UP und DOWN wird navigiert, OK bestätigt eine Auswahl und BACK führt zurück. Auf dem Hauptbildschirm öffnet UP die große CO2-Anzeige, DOWN das Dashboard und OK die Messhistorie. Durch langes Drücken von OK kann das Display ausgeschaltet werden, während das Gerät weiter misst. Langes Drücken von BACK schaltet die akustischen Warnungen stumm oder wieder ein.

Das Gerät besitzt außerdem einen Buzzer zur Warnung bei hohen CO2-Werten und kann autonom über einen Akku betrieben werden. Eine integrierte Ladeschaltung ermöglicht das Laden über USB-C. Der Ladezustand und der Tonstatus werden über Symbole auf dem Display angezeigt.

PCB und Hardwareentwicklung

Die Elektronik basiert auf einer selbst entwickelten PCB. Die aktuelle Platine ist bereits unsere zweite Revision.

Die erste Revision haben wir im Labor vollständig von Hand aufgebaut. Insgesamt haben wir zwei Platinen hergestellt. Zuerst wurde mit einem Stencil Lötpaste aufgetragen, danach musste jedes SMD-Bauteil einzeln von Hand platziert werden. Anschließend wurden die Platinen in einem Reflow-Ofen gelötet.

Dieser Prozess erforderte sehr viel Zeit und eine hohe Präzision. Trotzdem wurden bei einer Platine einige Komponenten nicht richtig verlötet, während die zweite Platine einen Kurzschluss hatte und nicht verwendet werden konnte.

Für die zweite Revision haben wir deshalb den PCBA-Service von JLCPCB genutzt. Die Komponenten werden dabei professionell platziert und verlötet. Dadurch konnten wir sehr viel Zeit sparen und eine deutlich zuverlässigere Bestückung erreichen. In unserem Fall war die PCBA-Fertigung letztendlich sogar günstiger als die manuelle Herstellung im Labor.

Software

Für den ESP32-S3 haben wir eine eigene Firmware entwickelt, die den SCD41, das Display, die fünf Tasten, den Buzzer sowie die Akku- und Ladezustandserkennung miteinander verbindet.

Die Software wurde schrittweise entwickelt. Zuerst wurden die einzelnen Hardwarekomponenten getestet und anschließend zu einem Gesamtsystem zusammengeführt.

Besonders wichtig war uns eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche. Deshalb haben wir verschiedene Ansichten, Einstellungen, die CO2-Historie, akustische Warnungen und Schnellfunktionen implementiert.

Auch die Display-Aktualisierung wurde optimiert: Bei neuen Messwerten werden nur die Bereiche aktualisiert, deren Inhalt sich tatsächlich verändert hat. Dadurch läuft die Benutzeroberfläche flüssig und ohne sichtbares Flackern.







